

USULAN PENELITIAN

DEPTH MAP GENERATOR USING GAN

ARIF SUGANDA



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM
MAGISTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO
2026
PALU**

DEPTH MAP GENERATOR USING GAN

**Oleh
ARIF SUGANDA
F5522530002**



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM
MAGISTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO
2026
PALU**

PENGESAHAN

DEPTH MAP GENERATOR USING GAN

Oleh
ARIF SUGANDA
F5522530002

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini

Palu, 23 Mei 2026

Andi Hendra, PhD
Pembimbing Utama

Dr. Ir. M. Yazdi Pusadan, S.Kom., M.Eng.
Pembimbing Anggota

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM
MAGISTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO
2026
PALU

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dimensi ruang, jarak objek, dan informasi 3 dimensi merupakan informasi yang penting dalam memahami dan menjelajah dunia. Untuk dapat bertahan hidup dan melakukan pekerjaan tertentu, setiap makhluk hidup memiliki turunan dari kemampuan memahami informasi tersebut. Contohnya manusia yang memiliki kemampuan intrinsik memahami informasi tersebut, seperti persepsi kedalaman (depth perception), yang merupakan kemampuan bawaan yang ada dalam otak manusia.

Komputer yang juga bisa “melihat” dunia menggunakan sensor kamera, namun tidak memiliki persepsi kedalaman seperti yang dilihat manusia. Gambar yang didapatkan dari sensor kamera pada dasarnya hanya kumpulan piksel datar yang kehilangan informasi kedalaman (depth information). Peta kedalaman (depth map) merupakan pondasi krusial dari berbagai teknologi masa depan, mulai dari navigasi kendaraan otonom, robotika, pencitraan medis, hingga pemrosesan visual pada augmented reality (AR) dan virtual reality (VR). Tanpa peta kedalaman, sistem komputer tidak bisa mendeteksi rintangan dengan aman untuk menjelajahi dunia dan objek digital pada aplikasi AR tidak bisa berinteraksi secara realistis.

Secara tradisional, peta kedalaman dapat diperoleh menggunakan perangkat keras khusus seperti sensor LiDAR (Light Detection and Ranging) atau sensor ToF (Time-of-Flight). Namun, pendekatan berdasarkan perangkat keras ini memiliki keterbatasan besar: biaya produksi yang mahal, konsumsi daya yang tinggi, serta keterbatasan fisik (misalnya, LiDAR seringkali kesulitan mendeteksi permukaan reflektif).

Sebagai alternatif, masalah persepsi kedalaman tersebut mendorong perkembangan teknik computer vision untuk melakukan rekonstruksi peta kedalaman (depth map) menggunakan data piksel yang didapatkan oleh sensor kamera. Metode tersebut dinamakan estimasi kedalaman (depth estimation). Pendekatan yang paling populer dilakukan untuk estimasi kedalaman adalah metode deep learning untuk estimasi kedalaman gambar tunggal (monocular depth estimation) menggunakan arsitektur convolutional neural network (CNN). Masalah umum yang dihasilkan oleh arsitektur CNN adalah peta kedalaman yang cenderung buram (blurry), hilangnya detail struktur pada batas objek (edge) dan gagal menangkap transisi kedalaman gambar yang ekstrem.

Generative adversarial network (GAN) menawarkan pendekatan baru yang dapat diimplementasikan untuk menghasilkan peta kedalaman sebuah gambar. GAN bekerja melalui mekanisme kompetisi antara dua jaringan: Generator, yang bertugas membuat peta

kedalaman serealistik mungkin menggunakan gambar tunggal, dan Diskriminator, yang bertugas membedakan antara peta kedalaman asli (dataset) dan peta kedalaman buatan generator (synthetic data).

Arsitektur adversarial tidak hanya mengandalkan metrik statistik piksel, kompetisi tersebut digunakan untuk memahami struktur global, kontur objek, dan kontinuitas spasial dari pemandangan visual. Pendekatan adversarial ini diharapkan mampu menghasilkan peta kedalaman yang jauh lebih tajam, memiliki batas objek yang jelas dan mempertahankan detail tekstur yang lebih halus dari pendekatan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara merancang arsitektur GAN yang mampu menghasilkan peta kedalaman gambar yang tajam, batas objek yang jelas dan mempertahankan detail tekstur yang lebih halus dari pendekatan lainnya.
2. Bagaimana cara membandingkan hasil penelitian sesuai dengan metrik yang menjadi standar penelitian yang sama,
3. Bagaimana hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan standar metrik yang sama.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang arsitektur GAN yang mampu menghasilkan peta kedalaman gambar yang tajam, batas objek yang jelas dan mempertahankan detail tekstur yang lebih halus dari pendekatan lainnya.
2. Membandingkan hasil penelitian sesuai dengan metrik yang menjadi standar penelitian yang sama,
3. Membandingkan hasil penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan standar metrik yang sama.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

2.2 Estimasi Kedalaman

Estimasi kedalaman adalah salah satu bagian dari visi komputer yang bertujuan untuk memperkirakan jarak dari objek menggunakan satu atau lebih gambar (Masoumian dkk. 2022). Kedalaman dapat diestimasi menggunakan beberapa pendekatan, yaitu estimasi kedalaman gambar tunggal (*monocular depth estimation*), estimasi kedalaman binocular, dan estimasi kedalaman *multi-view* (Masoumian dkk. 2022).

Monocular depth estimation (MDE) melakukan estimasi kedalaman hanya dengan menggunakan satu gambar RGB, mengurangi kebutuhan data *multi-view* atau perangkat keras khusus seperti kamera stereo. Hal ini membuat desain sistem yang lebih sederhana dan lebih murah, sehingga lebih ideal pada skenario dunia nyata dibandingkan dengan pendekatan lainnya (Zhang dkk. 2025).

Meskipun MDE memiliki keunggulan tersebut, MDE masih merupakan masalah yang sangat menantang, hal ini karena MDE adalah kategori masalah salah-tata (*ill-posed problem*), di mana tidak ada informasi yang dapat diandalkan untuk merekonstruksi kedalaman dari gambar tunggal (Khan dkk. 2020). Hal ini akan menyebabkan hasil MDE akan menghasilkan banyak kemungkinan rekonstruksi 3D.

2.3 Deep Learning untuk Estimasi Kedalaman

2.4 Generative Adversarial Networks (GAN)

2.5 Conditional GAN (cGAN) dan Pix2Pix

2.6 KITTI Dataset

2.7 Fungsi Kerugian (*Loss Function*) pada Estimasi Kedalaman)

2.8 Metrik Evaluasi Kinerja

BAB 3

METODE PENELITIAN

- 3.1 Kerangka Pemikiran**
- 3.2 Metodologi Penelitian**
- 3.3 Variabel Penelitian**
- 3.4 Metode Analisis**
- 3.5 Metode Evaluasi Hasil Penelitian**